

환경성적표지 인증신청보고서(제4조제7항 관련)

환경성적표지 인증신청보고서

제품명 :



20 . .

업체 로고

0. 신청정보

☐ 환경성적표지 신청

☐ 저탄소제품 신청

I. 제품 개요

1.회사정보	업체명																																											
	주소	본사																																										
		사업장1																																										
		사업장2																																										
		사업장3	※해당 제품의 생산 사업장이 복수인 경우 모두 기입																																									
	담당자	성명	○○○																																									
연락처		02-000-000 (cp : 000-000-0000) / 이메일 :																																										
2.인증정보	전과정평가 수행 담당자		성명																																									
			연락처																																									
	수행기간																																											
2.제품정보	명칭																																											
	분류	☐ 에너지사용내구재 ☐ 에너지비사용내구재 ☐ 비내구재 ☐ 생산재 ☐ 서비스																																										
	주요기능																																											
	보조기능																																											
	제품특징																																											
3.공정설명	- 공정도 및 설비 보유 현황.																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>설비명</th> <th>보유대수</th> <th>용량/공칭능력</th> <th>설치년도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>싸이로</td> <td>4</td> <td>500 t</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>믹서</td> <td>2</td> <td>180 m³/hr</td> <td>2000</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				설비명	보유대수	용량/공칭능력	설치년도	싸이로	4	500 t	2000	믹서	2	180 m ³ /hr	2000																												
	설비명	보유대수	용량/공칭능력	설치년도																																								
	싸이로	4	500 t	2000																																								
	믹서	2	180 m ³ /hr	2000																																								
- 공정설명																																												

구분	공정명	공정설명
제 조 전 단계		
제 조 단계		
사 용 단계		
폐 기 단계		

- 전과정 흐름도

4. 제품 사진

II. 프로젝트 개요

1. 계산기준	○ 기능단위 ○ 제품 중량 정보 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">구분</th><th>값</th><th>단위</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">제품</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">포장재</td><td>최소포장</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>출하포장</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">합 계</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	구분		값	단위	제품				포장재	최소포장			출하포장			합 계														
구분		값	단위																												
제품																															
포장재	최소포장																														
	출하포장																														
합 계																															
2. 시스템경계	○ 전과정단계 (1) 제품 제조전 단계 (2) 제품 제조 단계 (3) 제품사용 단계 (4) 제품폐기 단계																														
3. 데이터수집	○ 현장 데이터 수집 범위 및 품질 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>명칭</th><th>수집지역</th><th>수집기간</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">제조전 단계</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">제조 단계</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	구분	명칭	수집지역	수집기간	제조전 단계													제조 단계												
구분	명칭	수집지역	수집기간																												
제조전 단계																															
제조 단계																															
4. 할당	○ 제품 제조전 단계 ○ 제품 제조 단계																														

5. 가정 및 제한사항	○ 제품 제조전 단계			
	○ 제품 제조 단계			
	○ 사용 단계			
	○ 폐기 단계			
6. 온실가스 감축량 ¹⁾				
구분	감축활동 전 탄소배출량 ²⁾	감축활동 후 탄소배출량 ³⁾	단위	감축률(%) ⁴⁾
대상제품			kgCO ₂	
7. 대상제품의 저탄소제품 기준				
구분	기준제품명 ⁵⁾	최소탄소감축률 기준(%)	기준 달성여부 ⁶⁾	
최소 탄소 감축률 기준		3.3		
구분	동종제품군 명칭 ⁷⁾	최대허용탄소배출량 기준 ⁸⁾	기준 달성여부 ⁹⁾	
최대허용 탄소배출량 기준				
8. 감축활동				
구분	전과정구분 ¹⁰⁾	적용한 감축활동 및 설명 ¹¹⁾		
1				
2				
3				

[양식해설]

- ‘온실가스 감축량 1)’은 저탄소제품 인증 신청 시 작성하며, 아래의 항목들에 대해 기입한다.
- ‘감축활동 전 탄소배출량 2)’은 감축활동 전 산정된 탄소배출량을 기입한다.
- ‘감축활동 후 탄소배출량 3)’은 감축활동 수행 후 산정된 탄소배출량을 기입한다.
- ‘감축률 4)’은 감축활동 후 탄소배출량과 감축활동 전 탄소배출량의 차이를 감축활동 전 탄소배출량으로 나눈 값으로 %로 기입한다.
- ‘기준제품명 5)’은 최소탄소감축률을 적용하여 저탄소제품 인증을 신청한 제품의 기준이 되는 ‘직전 동일한 환경성적표지인증제품’의 제품명을 기입한다.
- ‘기준 달성여부 6)’는 최소탄소감축률 기준 충족여부를 감축률과 함께 기입한다.
(예) 달성(3.78%)
- ‘동종제품군 명칭 7)’은 ‘최대허용탄소배출량 및 기준제품’ 공고에 명시된 대상제품이 포함되는 상세분류명을 기입한다.
- ‘최대허용탄소배출량 기준 8)’은 ‘최대허용탄소배출량 및 기준제품’ 공고에 명시된 대상제품이 포함되는 상세분류에 따른 최대 허용탄소배출량 기준을 기준단위와 함께 기입한다.
- ‘기준 달성여부 9)’은 최대허용탄소배출량 기준 충족여부를 기준단위당 탄소배출량과 함께 기입한다.
(예) 달성(100 gCO₂/kg)
- ‘전과정구분 10)’는 해당하는 감축기술을 사용한 전과정단계를 기입한다.
(제조전단계, 제조단계, 사용단계, 폐기단계 중 해당하는 전과정단계 기입)
- ‘적용한 감축활동 및 설명 11)’은 감축활동에 대해 간단히 기입한다.
(세부내용은 V. 온실가스 감축 계획서 및 이행결과에 기입)

III. 데이터 수집 및 계산

1. 제외기준 선정

1.1. 원부자재

부품명	단위	투입량	비율(%)	누적질량기여도(%)

1.2. 최소포장재

부품명	단위	투입량	비율(%)	누적질량기여도(%)

1.3. 출하포장재

부품명	단위	투입량	비율(%)	누적질량기여도(%)

2. 제품 제조전 단계

2.1. 원부자재

2.1.1. A부품(원료)명

구분	번호	투입물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 또는 평가계수	
									명칭	단위
투입물	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
구분	번호	산출물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 및 평가계수	
									명칭	단위
산출물	1									
	2									

[양식해설]

- CAS NO.: 물질에 대한 CAS 번호를 기입한다.(단, CAS 번호 확인이 어려운 경우 생략한다.)
- 양: 제품 기능단위를 기준으로 투입된 양과 산출된 양을 기입한다.
- 데이터품질: 환경성적표지 작성지침을 참조하여 “측정치”, “계산치”, “추정치”로 구분한다.
- 근거자료: 데이터의 계산근거 자료로 업체가 관리하는 문서의 명칭과 연도 기입한다.
- LCI DB 또는 평가계수: 환경성적 산출을 위해 사용한 LCI DB 또는 평가계수의 명칭과 단위를 기입한다,
- 온실가스 배출량: 저탄소제품 인증을 신청할 경우, 온실가스 배출량 값을 기입한다.

2.1.2. B부품(원료)명

구분	번호	투입물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 또는 평가계수	
									명칭	단위
투입물	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
구분	번호	산출물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 및 평가계수	
									명칭	단위
산출물	1									
	2									

2.2. 최소포장재

2.2.1. A포장재명

구분	번호	투입물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 또는 평가계수	
									명칭	단위
투입물	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
구분	번호	산출물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 및 평가계수	
									명칭	단위
산출물	1									
	2									

2.2.2. B포장재명

구분	번호	투입물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 또는 평가계수	
									명칭	단위
투입물	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
구분	번호	산출물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 및 평가계수	
									명칭	단위
산출물	1									
	2									

2.3. 출하포장재

번호	명칭	단위	양	데이터품질	근거자료	LCI DB 또는 평가계수	
						명칭	단위
1							
2							
3							

2.4. 원료 및 보조원료 수송 (제조전 단계 → 제조 단계 수송)

구분	원료명	업체명	단위 입고량 1) (ton/개)	입고율 2) (%)	수송거리 3) (km)	단위수송량 4) (ton·km/개)
공로수송						
	소 계					
	소 계					
해양수송						

[양식해설]

- ‘단위 입고량 1)’은 제품 기능단위 생산을 위하여 투입된 양을 의미하며 ton 단위로 계산한다.
 - ‘입고율(%) 2)’은 원료물질을 제조하는 각 사업장의 입고량을 1)로 나눈 값으로 퍼센트(%)로 나눈다.
 - ‘수송거리(km) 3)’는 ‘환경성적표지 작성지침’에 따라 원료물질 생산업체로부터 제품제조 사업장까지의 편도 최단거리를 의미한다.
 - ‘단위수송량(ton·km) 4)’은 ‘입고율(%) 2)’을 100으로 나눈 값과 각사의 ‘수송거리 3)’를 곱한 값을 의미한다.
- ※ 해양수송의 ‘수송거리(km)’는 부속서 B 수송거리 를 활용한다.

구분	원료명	단위수송량(ton·km)	LCI DB 또는 평가계수	
			명칭	단위
공로수송				
해양수송				

[양식해설]

- 원부자재명에 따른 단위수송량과 배출계수를 곱하여 전체 원료 및 보조원료 운송에 따른 환경성적 값을 기입한다.

3. 제품 제조 단계

3.1. 제품 생산

구분	번호	투입물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 또는 평가계수	
									명칭	단위
투입물	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
구분	번호	산출물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 및 평가계수	
									명칭	단위
산출물	1									
	2									
	3									
	4									

[양식해설]

- CAS NO.: 물질에 대한 CAS 번호를 기입한다.(단, CAS 번호 확인이 어려운 경우 생략한다.)
- 양: 제품 기능단위를 기준으로 투입된 양과 산출된 양을 기입한다.
- 데이터품질: 환경성적표지 작성지침을 참조하여 “측정치“, “계산치“, “추정치“로 구분한다.
- 근거자료: 데이터의 계산근거 자료로 업체가 관리하는 문서의 명칭과 연도 기입한다.
- LCI DB 또는 평가계수: 환경성적 산출을 위해 사용한 LCI DB 또는 평가계수의 명칭과 단위를 기입한다,
- 온실가스 배출량: 저탄소제품 인증을 신청할 경우, 온실가스 배출량 값을 기입한다.

3.2. 제품 유통

구분	운송위치	권역별 판매량① (ton)	단위 판매량② (ton/개)	수송거리③ (km)	단위 수송량④ (ton*km/개)
공로수송	수도권(서울)				
	강원도(원주)				
	충청남도(대전)				
	충청북도(청주)				
	경상남도(대구)				
	경상북도(부산)				
	전라남도(광주)				
	전라북도(전주)				
	내륙-제주				
	소계				
해양수송	제주도				
합 계					

[양식해설]

- ‘단위 판매량②’은 다음과 같이 계산하며 ton 단위로 계산한다. [(권역별 판매량①)÷총 판매량]×단위제품 무게(ton)]
- ‘수송거리(km)③’는 ‘환경성적표지 작성지침’에 제시된 권역별 수송거리(km)를 적용한다.
- ‘단위 수송량(ton·km)④’은 ‘단위 판매량(ton)②’과 ‘수송거리③’를 곱하여 계산한다.
- ‘⑤’은 ‘단위 수송량(ton·km)④’의 합을 의미한다.
- 제주도까지의 해양수송은 별도로 계산하고 ⑦에 기입합니다.
- ※ 제품의 전국 지역별 유통량과 수송거리를 고려하여 총 수송량 데이터를 수집하고, 단위 수송량을 산정하여 국가 LCI DB 배출계수 적용

구분	수송량⑤ (ton*km)	LCI DB 또는 평가계수	
		명칭	단위
공로수송			
해양수송			

[양식해설]

- ‘수송량(ton · km)⑤’은 ‘단위 수송량(ton · km)④’의 합을 의미한다.
- 공로수송과 해양수송에 따른 단위 수송량과 배출계수를 곱하여 전체 제품 유통에 따른 환경성적을 산정한다.

4. 제품사용 단계

구분	번호	투입물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 또는 평가계수	
									명칭	단위
투입물	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
구분	번호	산출물 명칭	CAS NO.	단위	양	누적질량 기여도	데이터 품질	근거자료	LCI DB 및 평가계수	
									명칭	단위
산출물	1									
	2									

- ‘사용 시나리오’에 따른 투입/산출물 데이터를 기입한다. (에너지 사용, 교체품 및 소모품의 투입, 배출, 냉매 등)
- ‘사용 시나리오’에 따른 시험성적서를 보고서에 첨부한다.
- ‘사용 시나리오’에 따른 교체품 및 소모품에 대한 근거자료를 보고서에 첨부한다.

5. 제품 폐기 단계

■ 일반제품 폐기 단계

- “제품·포장재별 재활용의무율”을 적용하여 재활용률을 산정하고, 재활용되는 물질은 “전국 폐기물발생 및 처리현황”의 생활폐기물에 대한 ‘재활용가능자원 분리배출’의 재질별 매립·소각·재활용 비율을 적용하고, 재활용되지 않는 물질은 “전국 폐기물발생 및 처리현황”의 생활폐기물에 대한 ‘종량제에 의한 혼합배출’의 재질별 매립·소각·재활용 비율을 적용한다.

※ “제품·포장재별 재활용의무율” 및 “전국폐기물발생 및 처리현황”은 [환경성적표지 누리집(www.epd.or.kr)-자료실]의 폐기물 통계자료(한국환경산업기술원 공고)을 참고하여 작성

- 다음의 양식을 활용하여 환경성적을 산정한다.

번호	물질명	단위	양					LCI DB 또는 평가계수	
								명칭	단위
1				재 활용		매립			
						소각			
						재 활용			
				종량제		매립			
						소각			
						재 활용			
2				재 활용		매립			
						소각			
						재 활용			
				종량제		매립			
						소각			
						재 활용			

[양식해설]

- 예시) 2009년도 제품·포장재별 재활용의무율 : 기타 합성수지(용기류·트레이 단일재질 0.653), (복합재질 및 필름·시트형 단일·복합재질 0.476)
 - 1) $90g \times 0.653 \times 0.985 \times 0.0186gCO_2/g = 1.08gCO_2$

■ 에너지사용제품 폐기 단계

- 해당 제품이 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 해당 제품인 경우 “제품군별 재활용률”을 적용한다.
- “제품·포장재별 재활용의무율”을 적용하여 재활용률을 산정하고, 재활용되는 물질은 “전국 폐기물발생 및 처리현황”의 생활폐기물에 대한 ‘재활용가능자원 분리배출’의 재질별 매립·소각·재활용 비율을 적용하여 산정하고, 재활용되지 않는 물질은 “전국 폐기물발생 및 처리현황”의 생활폐기물에 대한 ‘종량제에 의한 혼합배출’의 재질별 매립·소각·재활용 비율을 적용한다.
- ※ “전기·전자제품 제품군별 재활용률”, “제품·포장재별 재활용의무율” 및 “전국폐기물발생 및 처리현황”은 [환경성적표지 누리집(www.epd.or.kr)-자료실]의 폐기물 통계자료(한국환경산업기술원 공고)을 참고하여 작성
- 다음의 양식을 활용하여 환경성적을 산정한다.

5.1. 재활용의무율에 따른 배출량 산정

부품명	재질명	투입량 (kg)	재활용 의무율	대상 투입량	재활용		소각		매립	
					비율(%)	LCI DB	비율(%)	LCI DB	비율(%)	LCI DB

5.2. 종량제에 따른 배출량 산정

부품명	재질명	투입량 (kg)	비회수 비율	대상 투입량	재활용		소각		매립	
					비율(%)	LCI DB	비율(%)	LCI DB	비율(%)	LCI DB

IV. 제품 환경성적 결과

1. 제품 환경성적 결과

환경성 정보	단위	제품제조전	제품제조	사용	폐기	총 값
자원발자국	kg Sb eq. /기능단위					
탄소발자국	kg CO ₂ eq. /기능단위					
오존층영향	kg CFC-11 eq. /기능단위					
산성비	kg SO ₂ eq. /기능단위					
부영양화	kg PO ₄ ³⁻ eq. /기능단위					
광화학 스모그	kg C ₂ H ₄ eq. /기능단위					
물발자국	m ³ H ₂ O-eq. /기능단위					

2. 전과정 환경성적 및 기여도 산정

단계	공정	투입물 /산출물 명칭	자원발자국 (kg Sb eq.)		탄소발자국 (kg CO ₂ eq.)		오존층영향 (kg CFC-11 eq.)		산성비 (kg SO ₂ eq.)		부영양화 (kg PO ₄ ³⁻ eq.)		광화학스모그 (kg C ₂ H ₄ eq.)		물발자국 (m ³ H ₂ O eq.)	
			계수	값	계수	값	계수	값	계수	값	계수	값	계수	값	계수	값
제품 제조전 단계	원료물질1	투입물A														
		투입물B														
		경유														
	원료물질2	투입물C														
	최소포장재1	투입물D														
		전기														
	최소포장재2	투입물E														
	출하포장재	투입물F														
제품 제조 단계	제조공정	육로수송														
		전력														
		용수														
	유통	폐기물														
사용 단계	유통	유통														
	교체품	교체품A														
폐기 단계	전기	전기														
	사용중폐기	폐교체품A														
	제품 및 포장재	투입물A														
	제품 및 포장재	투입물B														
폐기 단계	제품 및 포장재	투입물B														
	제품 및 포장재	출하포장재														
합계																

3. 저탄소제품 감축활동 전 후 비교

3.1 제품 온실가스 배출량 결과

제품 온실가스 배출량 (감축활동 전)	단위	제품제조전	제품제조	사용	폐기

제품 온실가스 배출량 (감축활동 후)	단위	제품제조전	제품제조	사용	폐기

3.2 감축활동 전과 후 비교표

단계	공정	투입물/산출물 명칭	기능단위 투입량/산출량				배출계수		온실가스 감축량
			감축 전	감축 후	감축량	단위	배출계수	단위	kgCO2
제조전 단계									
제조 단계									
사용 단계									
폐기 단계									
합 계									

V. 온실가스 감축 계획서 및 이행결과	
1) 환경성적표지 인증 신청 시 작성	
환경 개선 가능 단계	
적용할 환경 개선 기술	
기술도입에 따른 정량적 개선 효과	
2) 저탄소제품 인증 신청 시 작성	
감축기술 1	
전과정 구분	
적용한 저탄소 기술	※ 정의한 전과정 구분별 온실가스를 줄이기 위하여 적용한 감축활동을 정의하고, 설명을 작성한다. ※ 감축활동에 대한 설명은 구체적이고 현실적이어야 한다. ※ 감축활동 전과 후의 탄소배출량 저감 정도와 효과 등에 대해서 구체적으로 기입한다.
근거자료	

[양식해설]

- V. 온실가스 감축 이행 결과에 대한 데이터 작성시트는 ‘II. 프로젝트 개요-8.감축활동’에 제시된 감축활동 순으로 작성한다.
- 전과정 구분: 감축활동을 수행한 전과정단계를 기입한다.
(제조전단계, 제조단계, 사용단계, 폐기단계 중 해당하는 전과정단계 기입)
- 적용한 저탄소 기술: 감축활동 및 감축 활동에 대한 설명을 상세히 기입한다.
- 근거자료: 저탄소 기술을 증명할 수 있는 근거자료 및 첨부 문서명을 기입하고, 근거문서는 별도로 첨부한다.

VI. 환경성 정보 공개
1. 제품 환경성적
참고) - 공통지침과 개별지침에 따라 작성된 전과정평가 수행 결과이어야 한다.
2. 제품 환경정보
참고) - 제품 환경성적 이외에 제품의 환경성 개선 활동과 관련된 정보이어야 한다. - 객관적으로 증명이 가능하여야 한다. - 환경성적표지 도안(기본형, 개별 환경성 정보별, 조합형 및 보고서형)을 활용하여 공개할 수 있다. - 제품 환경성적의 영향정보 공개범위 및 형태는 환경성적표지 인증기관의 장이 기업 및 단체 등의 이해관계자와 협의하여 결정할 수 있다.
3. 기업 환경활동
참고) - 제품을 생산하는 기업의 환경개선을 위한 활동이어야 한다. - 객관적으로 증명이 가능하여야 한다. - 환경성적표지 보고서형 등을 통하여 공개할 수 있다.

※ 환경성적표지 보고서는 「환경성적표지 작성지침」 별표7(환경성적표지 표시 방법)의 ‘보고서형’에 제시된 인증기업 정보, 인증제품 정보 및 사진, 제품 환경성적 산정의 기본 정보, 제품의 환경성적, 전과정별 환경성적, 제품 환경정보 및 기업 환경활동을 포함하여야 한다.

VII. 첨부자료

1. LCI DB 목록

단계	공정명	물질명	LCI DB			
			명칭	연도	출처 및 지역	배출계수값
제 품 제 조 단 계						
제 품 제 조 전 단 계						
수 송 단 계						
사 용 단 계						
폐 기 단 계						

2. 데이터 수집 근거자료